

Explicații pentru Culegerea de Licență 2025 - Informatică

Tematica 1: Structuri discrete și algoritmi

Întrebarea 1

Care dintre următoarele afirmații este/sunt adevărată/adevărate pentru algoritmul corespunzător funcției de mai jos (se consideră că x este un tablou unidimensional cu n elemente)?

Varianta B: Algoritmul returnează numărul de elemente din cea mai lungă subsecvență cu elemente pozitive din x

Explicație: Algoritmul parcurge tabloul și identifică secvențe consecutive de elemente pozitive, păstrând lungimea maximă găsită.

Varianta D: Algoritmul are ordinul de complexitate $O(n)$

Explicație: Fiecare element din tablou este vizitat exact o dată, rezultând complexitate liniară.

Întrebarea 2

Care dintre următoarele afirmații este/sunt adevărată/adevărate pentru algoritmul corespunzător funcției de mai jos?

Varianta D: După aplicarea algoritmului, tabloul a satisface proprietatea $a[i] \leq a[n - 1]$ pentru $0 \leq i < n$

Explicație: Algoritmul mută cel mai mare element la sfârșitul tabloului prin comparații și interschimbări consecutive.

Tematica 2: Limbaje de programare și inginerie software

Întrebarea 1

Care dintre următoarele afirmații despre programarea orientată pe obiecte este corectă?

Varianta C: Încapsularea permite restricționarea accesului la datele interne ale unui obiect

Explicație: Încapsularea este principiul fundamental care ascunde implementarea și protejează datele obiectului.

Tematica 3: Sisteme de calcul

Întrebarea 1

Care dintre următoarele este adevărat despre protocoalele de rețea?

Varianta D: TCP asigură transmiterea fiabilă a datelor

Explicație: TCP folosește mecanisme de control al erorilor și retransmisie pentru a garanta livrarea datelor.
